WUOLAH

Problemas-Tema-3-Resueltos.pdf

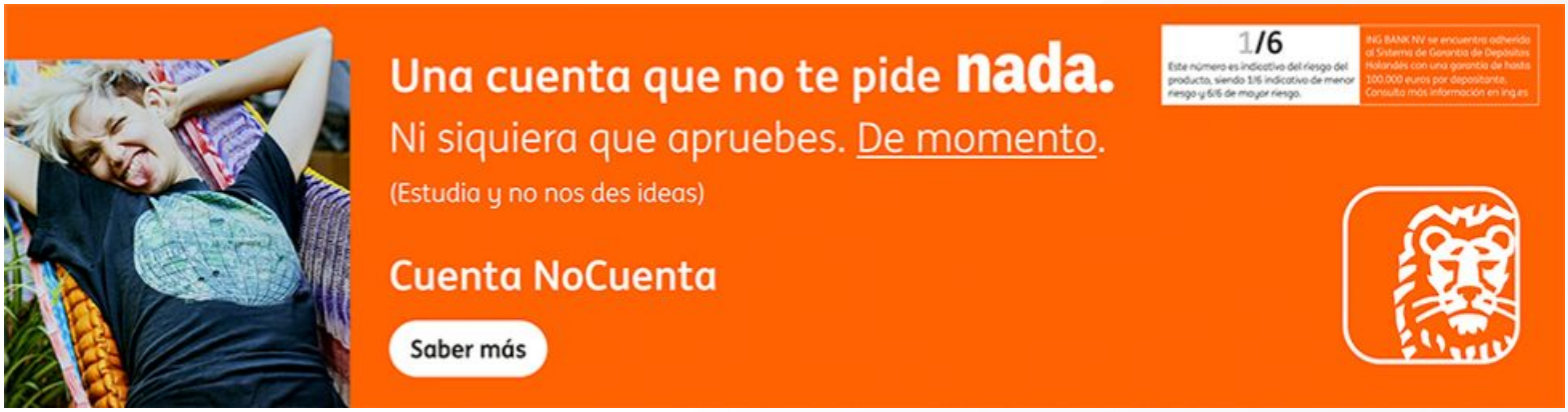
Anónimo

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Huelva

Accede al documento original

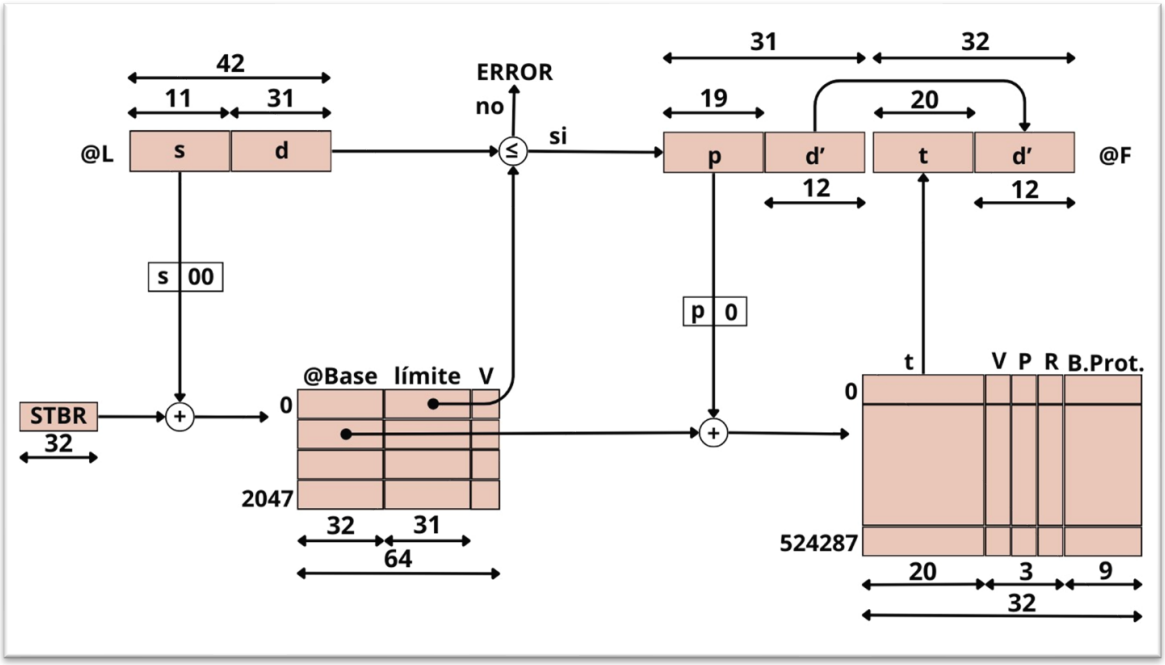


Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE
COMIENZA 2026 CON 20 USDC
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

TIRANDO DE MEMORIA

1.



2. Tamaño Tabla de segmentos = 2^11 * 2^6 = 131072 bits =16384 bytes = 16 Kbytes.

3. Tamaño Tabla de páginas = 2^19 * 2^5 = 16777216 bits = 2097152 bytes = 2 Mbytes.

4.

Reloj	**	**				**	**	**		**	*
	S1P1	S0P0	S1P0	S1P1	S1P0	S1P2	S1P3	S1P0	S1P3	S1P1	S0P0
T1000 (S0P0)	**S1P1**	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	**S1P3**	S1P3	S1P3	S1P3	S1P3
T1001 (S0P1)	S0P1	**S0P0**	S0P0	S0P0	S0P0	S0P0	S0P0	**S1P0**	S1P0	S1P0	S1P0
T1002 (S1P0)	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	**S1P2**	S1P2	S1P2	S1P2	**S1P1**	S1P1
T1003											S0P0

W= 3 W= 4

Se producen 7 fallos de página, 4 no fallos de página y 6 reemplazos de página.

5.

Tabla de Segmentos

	@Base	Limite
0	4156	4999
4	1052732	15999
	…	…
8191	-	-

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

T.Páginas S0

	t	V	P	R	M
4156	1003	1	1	1	-
4158	-	1	0	-	-
4160	-	0	-	-	-
…	…	…	…	…	…
1052730	-	0	-	-	-

T.Páginas S1

	t	V	P	R	M
1052732	1001	1	1	0	-
1052734	1002	1	1	1	-
1052736	-	1	0	-	-
1052738	1000	1	1	0	-
1052740	-	0	-	-	-
…	…	…	…	…	…
2101306	-	0	-	-	-

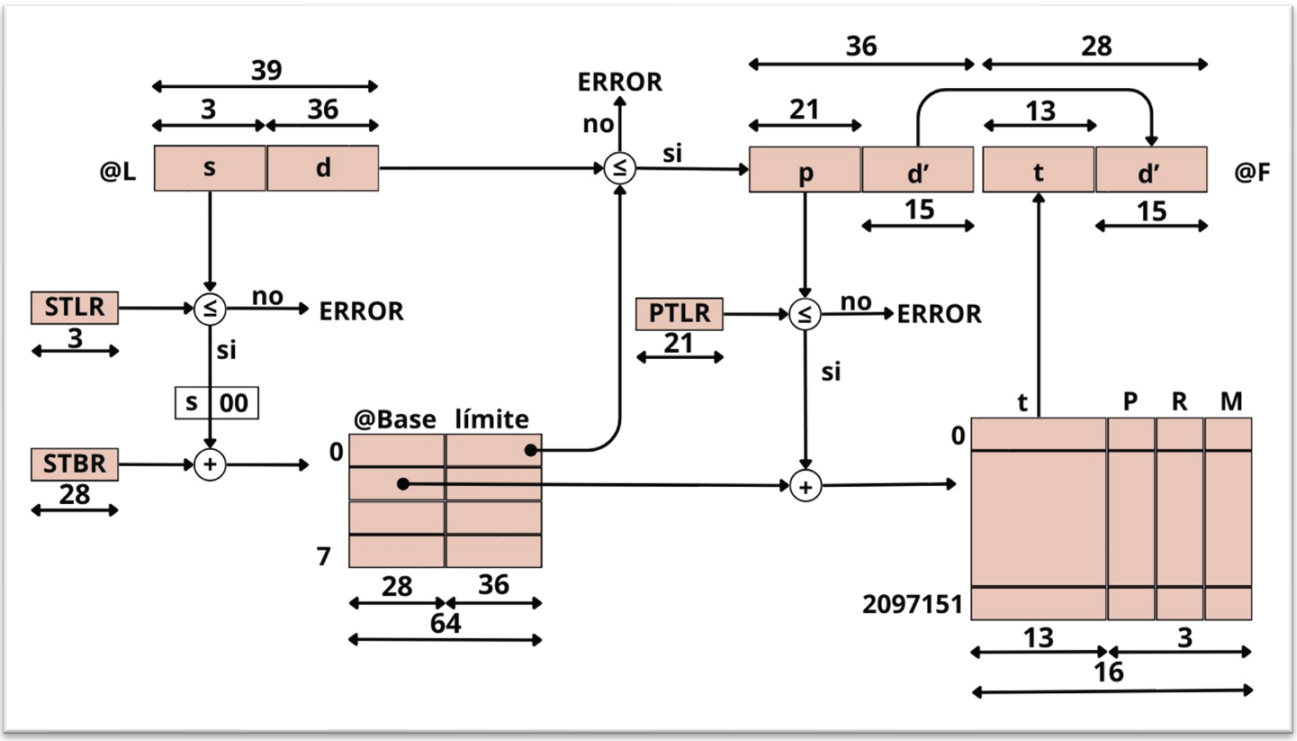
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

TABLA GRANDE, ANDE O NO ANDE

1.



2. Tamaño de una página = d * ancho de memoria.
Tamaño de una página = 2^15 * 2^4 = 524288 bits = 65536 bytes = 64 Kbytes.

3. Tamaño Tabla de páginas = 2^21 * 2^4 = 33554432 bits = 4194304 bytes = 4 Mbytes.
Tamaño Tabla de segmentos = 2^3 * 2^6 = 512 bits = 64 bytes.

4. Para solucionar el problema del tamaño de las tablas de páginas se debe reducir su tamaño, ya sea con tablas de páginas multinivel o con tablas de páginas invertidas.

5. Límite = (tamaño del segmento / ancho de memoria) – 1.

STLR
1

STBR
65536

	@Base	Limite
65536	98304	**98303**
65540	**2195456**	**153599**
65544		
...		
65564		

T. Segmentos

	t	P	R	M
98304	**131**	**1**	**0**	**0**
98305	**132**	**1**	**0**	**0**
98306	**133**	**1**	**0**	**0**
...	...	...	...	...
2195455		**0**	**0**	**0**

T. Página Segmento 0

PTLR-S0	**2**

	t	P	R	M
2195456	**134**	**1**	**0**	**0**
2195457		**0**	**0**	**0**
2195458		**0**	**0**	**0**
...	...	...	...	...
4292607		**0**	**0**	**0**

T. Página Segmento 1

PTLR-S1	**4**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

BINANCE
COMIENZA 2026 CON 20 USDC
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

6.

NRU				**	**	**			**	**
	S1P0	**S0P0**	**S0P2**	S1P3	**S1P2**	**S1P1**	S0P0	S1P1	**S0P0**	S1P4
T131 (S0P0)	S0P0 (0,0)	S0P0 (1,1)	S0P0 (1,1)	S0P0 (1,1)	S0P0 (0,1)	S0P0 (0,1)	S0P0 (1,1)	S0P0 (1,1)		
T132 (S0P1)	S0P1 (0,0)	S0P1 (0,0)	S0P1 (0,0)	**S1P3 (1,0)**	S1P3 (0,0)	**S1P1 (1,1)**	S1P1 (1,1)	S1P1 (1,1)	S1P1 (0,1)	S1P1 (0,1)
T133 (S0P2)	S0P2 (0,0)	S0P2 (0,0)	S0P2 (1,1)	S0P2 (1,1)	S0P2 (0,1)	S0P2 (0,1)	S0P2 (0,1)	S0P2 (0,1)	**S0P0 (1,1)**	S0P0 (1,1)
T134 (S1P0)	S1P0 (1,0)	S1P0 (1,0)	S1P0 (1,0)	S1P0 (1,0)	**S1P2 (1,1)**	S1P2 (1,1)	S1P2 (1,1)	S1P2 (1,1)	S1P2 (0,1)	**S1P4 (1,0)**

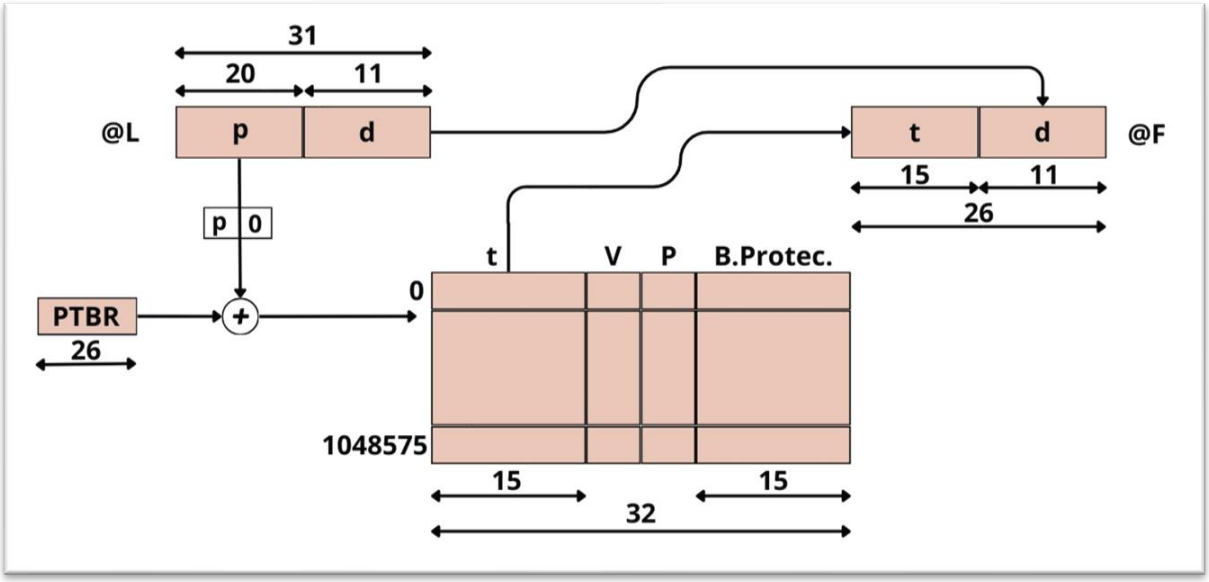
W=4 W=3

Se producen 5 fallos de página, 5 no fallos de página y 5 reemplazos de página.

REGÍSTRATE
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

VIRUS TLB

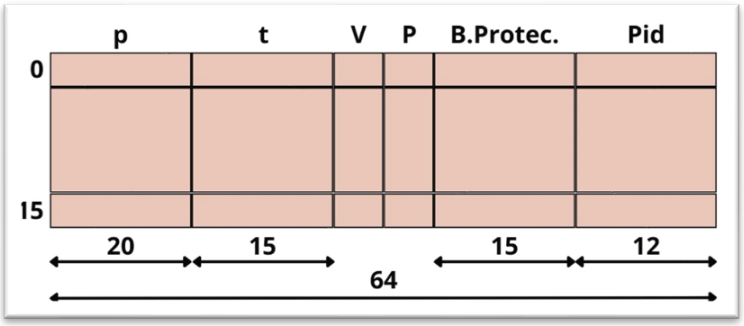
1.



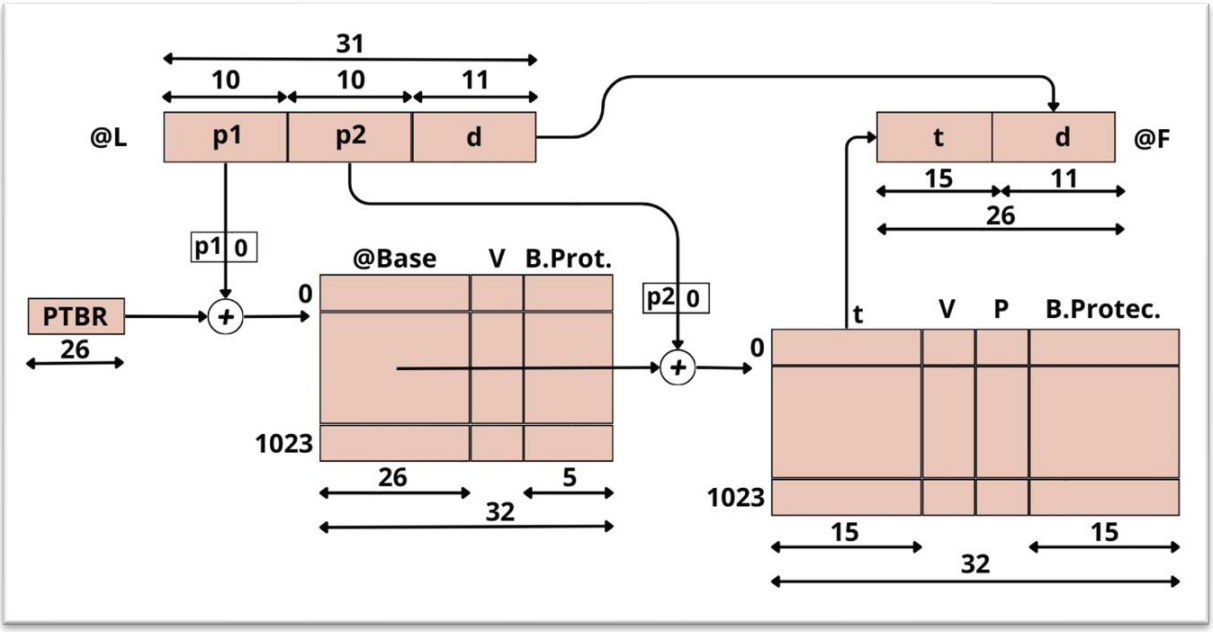
2. Tamaño Tabla de páginas = 2^20 * 2^5 = 33554432 bits = 4194304 bytes = 4 Mbytes.

Tamaño máximo de un proceso = @L * ancho de memoria = 2^31 * 2^4 = 4294967296 bytes = 4 Gbytes.

3. Tamaño de la TLB = 2^4 * 2^6 = 1024 bits = 128 bytes.



4. Se tendría 1 tabla de 1º nivel y 1024 páginas de 2º nivel.



WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE

COMIENZA 2026 CON 20 USDC

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC

REGÍSTRATE

Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

5.

LRU		**		**	*		**		**	**
	P0	P4	P5	P3	P0	P3	P2	P3	P5	P0
T2(P0)	P0	P0	P0	**P3**	P3	P3	P3	P3	P3	P3
T3(P2)	P2	**P4**	P4	P4	P4	P4	**P2**	P2	P2	**P0**
T5(P5)	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5		
T6					P0	P0	P0	P0	**P5**	P5

W=4 W=3

Se producen 6 fallos de página, 4 no fallos de página y 5 reemplazos de página.

6.

	t	V	P	B.Protec.
0	3	1	1	-
2	-	1	0	-
4	-	1	0	-
6	2	1	1	-
8	-	1	0	-
10	6	1	1	-
12	-	1	0	-
…	-	0	-	-
1048575	-	0	-	-

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

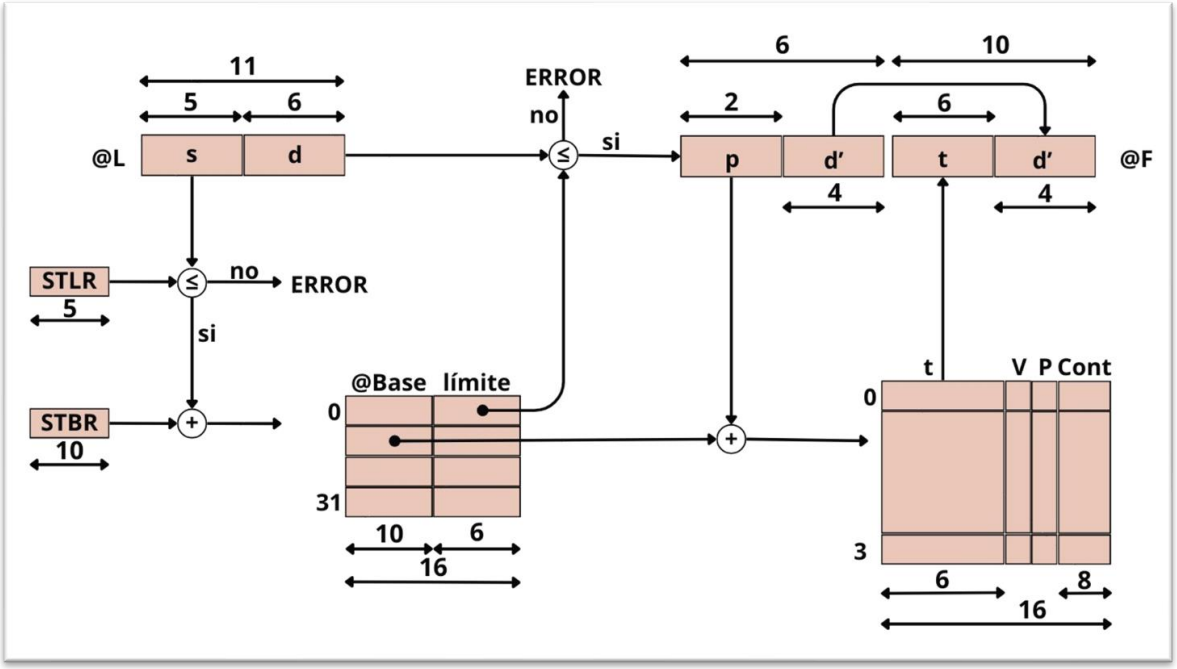
BINANCE

COMIENZA 2026 CON 20 USDC

Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

MICROMEME

1.



2. Tamaño Tabla de segmentos = 2^5 * 2^4 = 512 bits = 64 bytes.

3. Tamaño máximo de un proceso = Dirección lógica * ancho de memoria.
Tamaño máximo de un proceso = 2^11 * 2^4 = 32768 bits = 4096 bytes = 4 Kbytes.

4. Tamaño máximo de un segmento = d * ancho de memoria.
Tamaño máximo de un segmento = 2^6 * 2^4 = 1024 bits = 128 bytes.

5.

LRU	*	*	*		**	*	**	**		**	**		**	**
	S1P2	S0P3	S0P2	S0P3	S0P1	S1P3	S1P1	S1P2	S1P1	S0P0	S0P1	S0P0	S1P3	S0P2
T7	S1P2 (100)	S1P2 (100)	S1P2 (100)	S1P2 (100)	**S0P1 (104)**	S0P1 (104)	S0P1 (104)	S0P1 (104)	S0P1 (104)	**S0P0 (109)**	S0P0 (109)	S0P0 (111)	S0P0 (111)	S0P0 (111)
T8		S0P3 (101)	S0P3 (101)	S0P3 (103)	S0P3 (103)	S0P3 (103)	S0P3 (103)	**S1P2 (107)**	S1P2 (107)	S1P2 (107)	S1P2 (107)	S1P2 (107)	**S1P3 (112)**	S1P3 (112)
T9			S0P2 (102)	S0P2 (102)	S0P2 (102)	S0P2 (102)	**S1P1 (106)**	S1P1 (106)	S1P1 (108)	S1P1 (108)	S1P1 (108)	S1P1 (108)	S1P1 (108)	**S0P2 (113)**
T10						**S1P3 (105)**	S1P3 (105)	S1P3 (105)	S1P3 (105)	S1P3 (105)	**S0P1 (110)**	S0P1 (110)	S0P1 (110)	S0P1 (110)

W=4 W=4

Se producen 11 fallos de página, 3 no fallos de página y 7 reemplazos de página.

6. Dirección Base = nº segmentos posibles * ancho de memoria + STBR.

Límite = (tamaño del segmento / ancho de memoria) – 1.

WUOLAH

REGÍSTRATE

BINANCE

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tabla de Segmentos

	@Base	Limite
0	124	63
1	128	59
2	132	31
	...	...
31	-	-

T.Páginas S0

	t	V	P	Cont.
124	-	1	0	-
125	-	1	0	-
126	9	1	1	102
127	8	1	1	103

T.Páginas S1

	t	V	P	Cont.
128	-	1	0	-
129	-	1	0	-
130	7	1	1	100
131	-	1	0	-

T.Páginas S2

	t	V	P	Cont.
132	-	1	0	-
133	-	1	0	-
134	-	0	-	-
135	-	0	-	-

7.

Tabla de Segmentos

	@Base	Limite
0	124	63
1	128	59
2	132	31
	...	...
31	-	-

T.Páginas S0

	t	V	P	Cont.
124	7	1	1	111
125	10	1	1	110
126	9	1	1	113
127	-	1	0	-

T.Páginas S1

	t	V	P	Cont.
128	-	1	0	-
129	-	1	0	-
130	-	1	0	-
131	8	1	1	112

T.Páginas S2

	t	V	P	Cont.
132	-	1	0	-
133	-	1	0	-
134	-	0	-	-
135	-	0	-	-

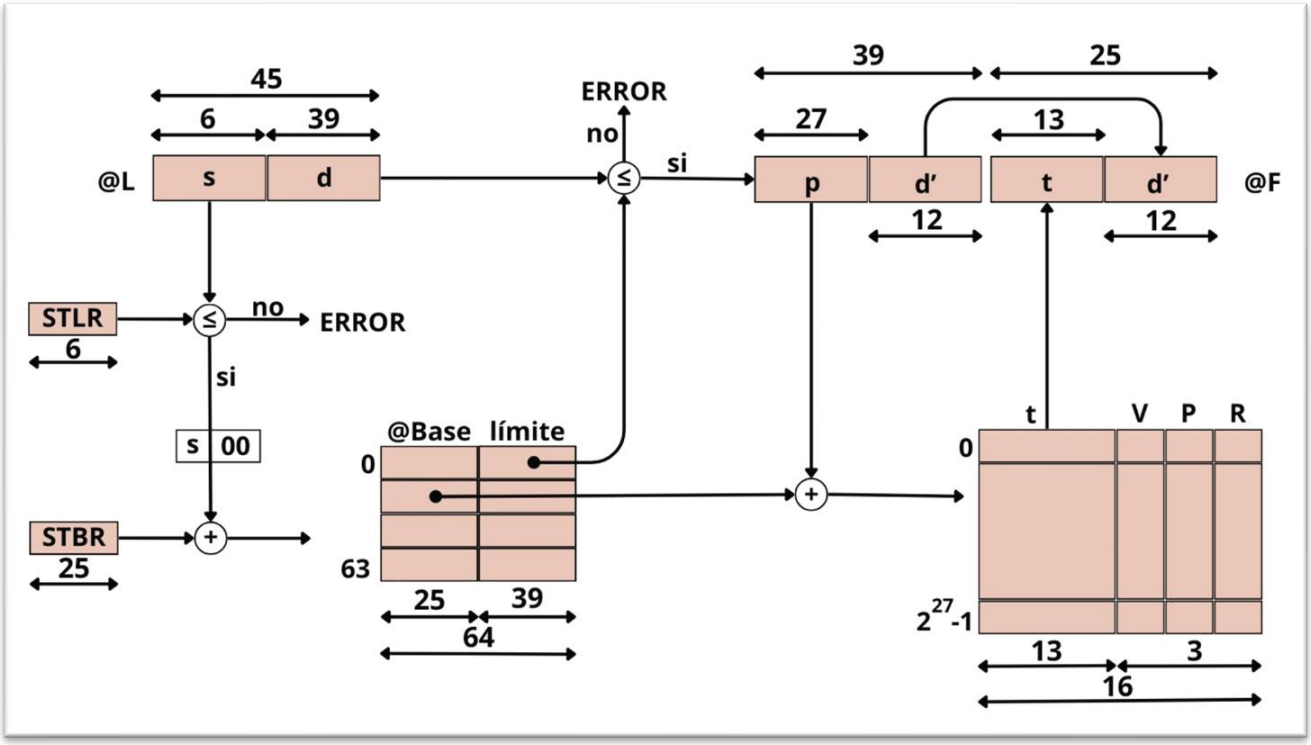
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

SEVEN QUEST

1.



2. Tamaño Tabla de segmentos = 2^6 * 2^6 = 4096 bits = 512 bytes.

3. Tamaño Tabla de páginas = 2^12 * 2^4 = 65536 bits = 8192 bytes.

4. El principal problema es el tamaño de la tabla de páginas (268 Mbytes), que al ser tan grande no cabe en la memoria (64 Mbytes). Para solucionarlo se debe reducir el tamaño de la tabla, ya sea utilizando tablas de páginas multinivel o tablas de página invertidas.

5. Tamaño del proceso = (límite S0 + 1) * ancho de memoria.

   Tamaño del proceso = (16383 + 1) * 2^4 = 262144 bits = 32768 bytes (32 Kbytes).

6. Nº segmentos del Proceso = 1 (S0).

7. Nº páginas del Proceso = 4 (S0P0, S0P1, S0P2 y S0P3).

8. Nº páginas del proceso cargadas en memoria = 2:
-La página 1 del segmento 0 (S0P1) en la trama 8.
-La página 2 del segmento 0 (S0P2) en la trama 1101.

9. 000000 | 000000000000000000000000000 | 000000000001 -> s=0, p=0, d=1.

Se produciría un fallo de página, debido que se quiere ejecutar la página 0 del segmento 0, cuyo bit de presencia está a 0, lo que indica que no se encuentra cargada en la memoria.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

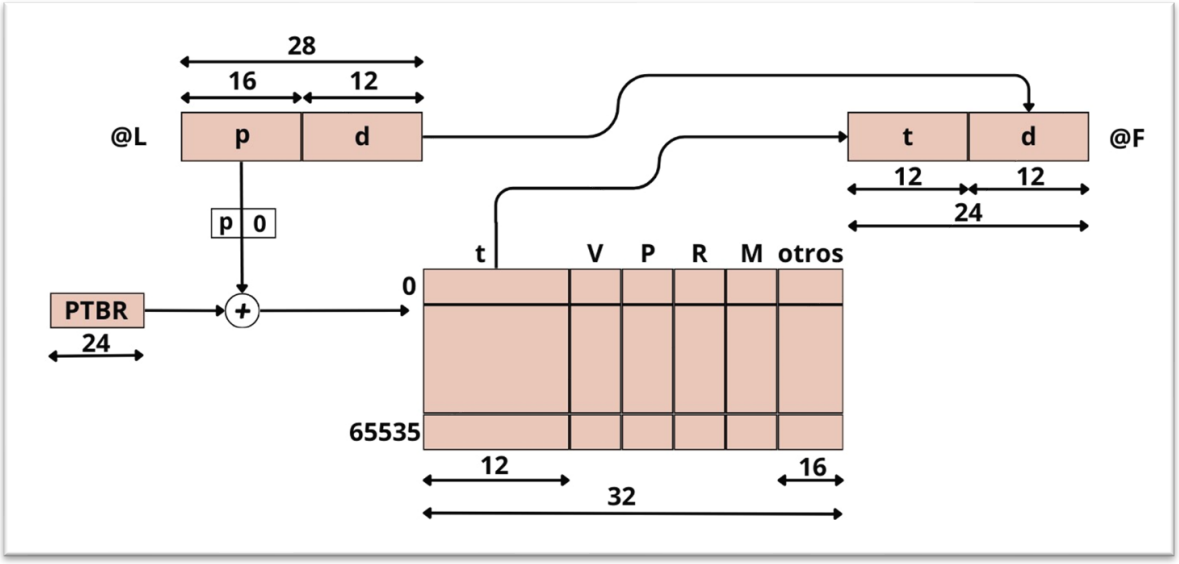
WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

BINANCE
COMIENZA 2026 CON 20 USDC
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

LA TABLA ALARGADA

1.



2. Tamaño de una página = d * ancho de memoria.
Tamaño de una página = 2^12 * 2^4 = 65536 bits = 8192 bytes = 8 Kbytes.

3. Nº máximo de páginas por proceso = 2^16 = 65536 páginas.

4. Nº de tramas en la memoria = 2^12 = 4096 tramas.

5. Tamaño Tabla de páginas = 2^16 * 2^5 = 2097152 bits = 262144 bytes = 256 Kbytes.

6. a. Página 1: p = 0000 0000 0000 0010, Desplazamiento 125: d = 0000 0111 1101. Trama 7 -> Dirección lógica = 0000 0000 0000 0111 | 0000 0111 1101 = 28797.

b. Página 5: p = 0000 0000 0000 0101, Desplazamiento 322: d = 0001 0100 0010. Trama 0 -> Dirección lógica = 0000 0000 0000 0000 | 0000 0111 1101 = 322.

c. Página 3: p = 0000 0000 0000 0011, Desplazamiento 4100: d = 0001 0000 0000 0100. Desplazamiento incorrecto (demasiado grande).

d. Página 4: p = 0000 0000 0000 0100, Desplazamiento 100: d = 0000 0110 0100. Bit de presencia a 0, lo que indica que dicha página no está cargada en la memoria -> Fallo de Página.

7.

AGING				**				**			**	
	P0	P1	P3	P2	P0	P1	P0	P4	P1	P4	P2	P4
T4(P0)	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	**P2**	P2
T7(P1)	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
T2(P3)	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	**P4**	P4	P4	P4	P4
T0(P5)	P5	P5	P5	**P2**	P2	P2	P2	P2	P2	P2		

W=4 W=3

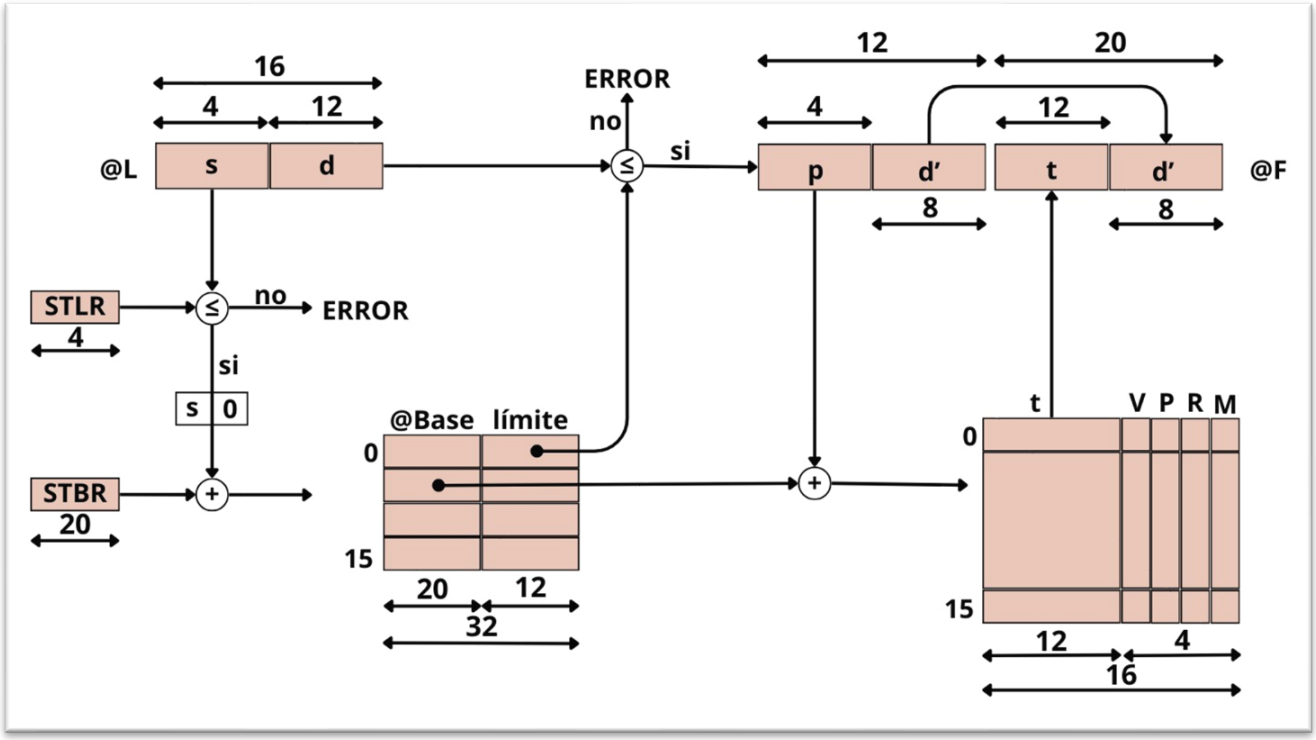
Se producen 3 fallos de página, 9 no fallos de página y 3 reemplazos de página.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

EL DESNUDO DE MEM@

1.



2. Tamaño Tabla de páginas = 2^4 * 2^4 = 256 bits = 32 bytes.
Tamaño Tabla de segmentos = 2^4 * 2^5 = 512 bits = 64 bytes.

3. Proceso A: Tiene 2 segmentos (S0 y S1) -> S0 tiene 4 páginas.
-> S1 tiene 1 página.
Proceso B: Tiene 3 segmentos (S0, S1 y S2) -> S0 tiene 3 páginas.
-> S1 tiene 3 páginas.
-> S2 tiene 2 páginas.

4. Proceso A: Tiene cargadas 2 páginas en memoria (S0P0 y S0P2).
Proceso B: Tiene cargadas 4 páginas en memoria (S0P0, S0P2, S1P1 y S2P1).

5.

Proceso A			**	**	**	*
	S0P0	S0P2	S1P0	S0P1	S0P2	S0P0
T30(S0P0)	S0P0	S0P0	**S1P0**	S1P0	**S0P2**	S0P2
T43(S0P2)	S0P2	S0P2	S0P2	**S0P1**	S0P1	S0P1
T50()						S0P0

W=4

Proceso B					**	*
	S0P0	***S1P1***	S2P1	S0P2	***S1P2***	S0P0
T58(S0P0)	S0P0	S0P0	S0P0	S0P0	**S1P2**	S1P2
T81(S0P2)	S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	S0P2	S0P2
T34(S1P1)	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1
T27(S2P1)	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1
T51()						S0P0

W=5

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

Tablas de Páginas Proceso A:

S0

	t	V	P	R	M
930	50	1	1	1	0
931	43	1	1	0	0
932	30	1	1	0	0
933	-	1	0	-	-

S1

	t	V	P	R	M
982	-	1	0	-	-

Tablas de Páginas Proceso B:

S0

	t	V	P	R	M
914	51	1	1	1	0
915	-	1	0	-	-
916	81	1	1	0	0

S1

	t	V	P	R	M
964	-	1	0	-	-
965	34	1	1	0	1
966	58	1	1	0	1

S2

	t	V	P	R	M
946	-	1	0	-	-
947	27	1	1	0	0

6. Proceso A: 4 fallos de página, 2 no fallos de página y 3 reemplazos de página.

Proceso B: 2 fallos de página, 4 no fallos de página y 1 reemplazos de página.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

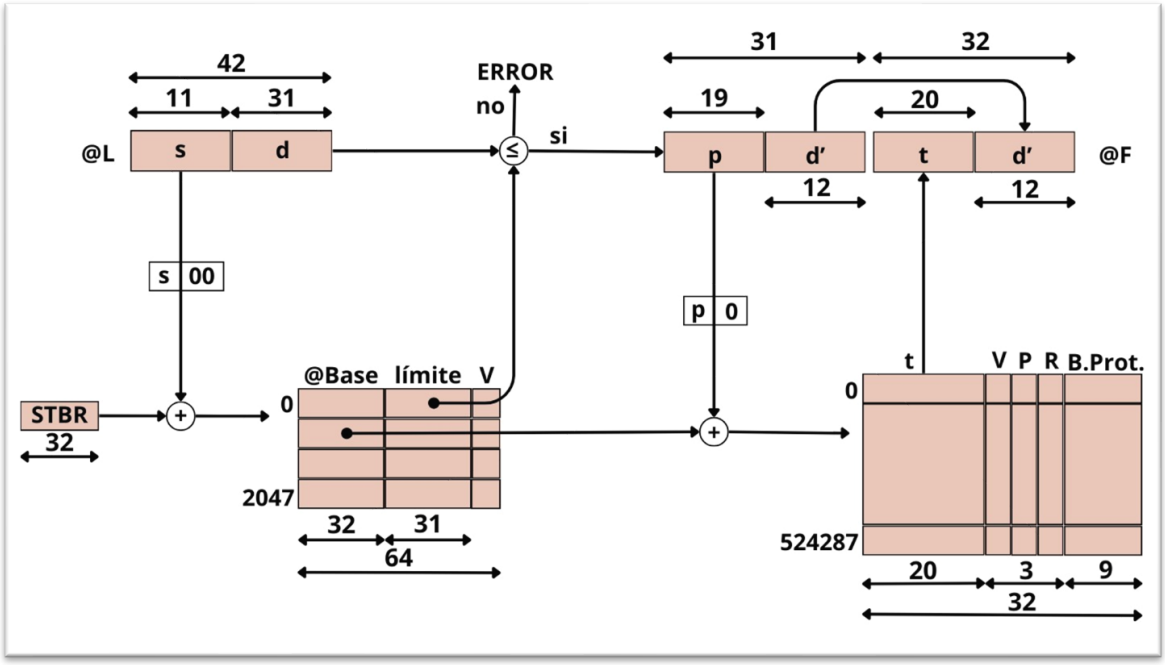
WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

BINANCE
COMIENZA 2026 CON 20 USDC
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

UNA MEMORIA VIENE A VERME

1.



2. Tamaño Tabla de segmentos = 2^11 * 2^6 = 131072 bits =16384 bytes = 16 Kbytes.

3. Tamaño Tabla de páginas = 2^19 * 2^5 = 16777216 bits = 2097152 bytes = 2 Mbytes.

4. Tamaño de una página = d * ancho de memoria.
Tamaño de una página = 2^12 * 2^4 = 65536 bits = 8192 bytes (8 Kbytes).

5. Nº Segmentos del Proceso = 2 (S0 y S1).

6. Nº Páginas del Proceso = 5 -> S0 tiene 4 páginas.
-> S1 tiene 1 página.

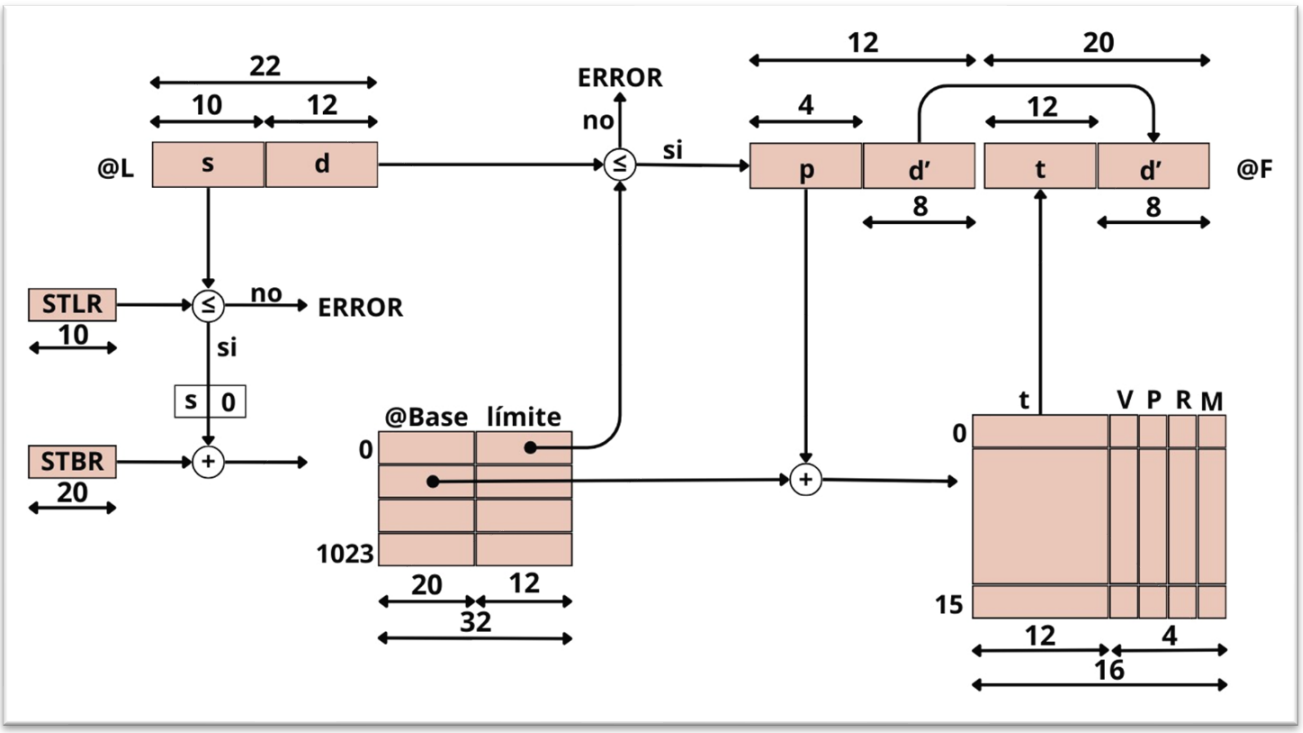
7. Tamaño del proceso = S0+S1 = (límite S0 + 1 + límite S1 + 1) * ancho de memoria.
Tamaño del proceso = (16384 + 103) * 2^4 = 263792 bits = 32974 bytes (32 Kbytes).

8. Nº páginas del proceso cargadas en memoria = 3:
-La página 1 del segmento 0 (S0P1) en la trama 5040.
-La página 2 del segmento 0 (S0P2) en la trama 1101.
-La página 0 del segmento 1 (S1P0) en la trama 780.

REGÍSTRATE
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CORONA MEMO

1.



2. Dirección Base = nº segmentos posibles * ancho de memoria en bytes + STBR. Dirección Base = 1024 * 2 + 600 = 2648.

Límite = (tamaño del segmento / ancho de memoria) – 1.

Tabla de Segmentos

	@Base	Limite
0	2648	256
2	2664	515
4	2680	850
	…	…
2047	-	-

T.Páginas S0

	t	V	P	R	M
2648	-	1	0	-	-
2649	7	1	1	-	-
2650	-	0	-	-	-
	…	…	…	…	…
2663	-	0	-	-	-

T.Páginas S1

	t	V	P	R	M
2664	-	1	0	-	-
2665	-	1	0	-	-
2666	-	1	0	-	-
	…	…	…	…	…
2679	-	0	-	-	-

T.Páginas S2

	t	V	P	R	M
2680	-	1	0	-	-
2681	8	1	1	-	-
2682	9	1	1	-	-
2683	-	1	0	-	-
	…	…	…	…	…
2695	-	0	-	-	-

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

3.

Óptimo		**				**	**	**		*	**
	S2P1	S1P0	S0P1	S2P1	S1P0	S1P1	S2P0	S2P3	S1P0	S2P2	S0P0
T7(S0P1)	S0P1	S0P1	S0P1	S0P1	S0P1	**S1P1**	S1P1	**S2P3**	S2P3	S2P3	S2P3
T8(S2P1)	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	**S2P0**	S2P0	S2P0	S2P0	**S0P0**
T9(S2P2)	S2P2	**S1P0**	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0
T10										S2P2	S2P2

W=3 W=4

Se producen 6 fallos de página, 5 no fallos de página y 5 reemplazos de página.

Reloj		**	**			**	**	**	*	**	**
	S2P1	S1P0	S0P1	S2P1	S1P0	S1P1	S2P0	S2P3	S1P0	S2P2	S0P0
T7(S0P1)	S0P1	**S1P0**	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	**S2P3**	S2P3	S2P3	S2P3
T8(S2P1)	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	S2P1	**S2P0**	S2P0	S2P0	S2P0	**S0P0**
T9(S2P2)	S2P2	S2P2	**S0P1**	S0P1	S0P1	**S1P1**	S1P1	S1P1	S1P1	**S2P2**	S2P2
T10									S1P0	S1P0	S1P0

W=3 W=4

Se producen 8 fallos de página, 3 no fallos de página y 7 reemplazos de página.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

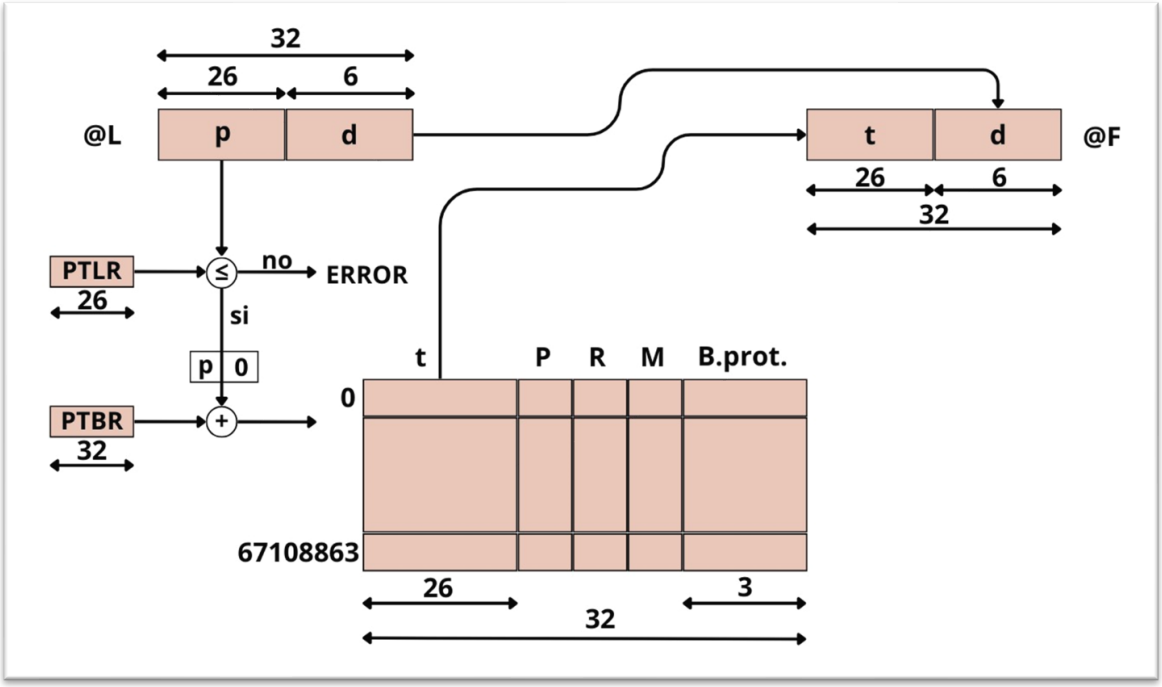
WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

BINANCE
COMIENZA 2026 CON 20 USDC
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

ACTIVANDO MEMORIA INMUNITARIA

1.



2. Tamaño Tabla de páginas = 2^26 * 2^5 = 2147483648 bits = 268435456 bytes = 256 Mbytes.

3. Tamaño de una página = d * ancho de memoria.
Tamaño de una página = 2^6 * 2^4 = 1024 bits = 128 bytes.

4.

PA	*	*	*	**		*			**	**
	P3	P2	**P1W**	P0	P1	P5	**P0W**	**P5W**	**P4W**	P5
T350	P3(1,0)	P3(1,0)	P3(1,0)	**P0(1,0)**	P0(0,0)	P0(0,0)	P0(1,1)	P0(1,1)	P0(0,1)	P0(0,1)
T351		P2(1,0)	P2(1,0)	P2(1,0)	P2(0,0)	P2(0,0)	P2(0,0)	P2(0,0)	**P4(1,1)**	P4(1,1)
T552			P1(1,1)	P1(1,1)	P1(1,1)	P1(1,1)	P1(1,1)	P1(1,1)	P1(0,1)	**P5(1,0)**
T357						P5(1,0)	P5(1,0)	P5(1,1)		

W=4 W=3

Proceso A: 7 fallos de página, 3 no fallos de página y 3 reemplazos de página.

PB	*	*	**	**	*	*				**
	P0	P1	**P3W**	**P2W**	**P4W**	P0	P4	**P0W**	P3	**P0W**
T353	P0(1,0)	P0(1,0)	**P3(1,1)**	P3(1,1)	P3(0,1)	P3(0,1)	P3(0,1)	P3(0,1)	P3(1,1)	P3(1,1)
T354		P1(1,0)	P1(1,0)	**P2(1,1)**	P2(0,1)	P2(0,1)	P2(0,1)	P2(0,1)	P2(0,1)	**P0(1,1)**
T555					P4(1,1)	P4(1,1)	P4(1,1)	P4(1,1)		
T356						P0(1,0)	P0(1,0)	P0(1,1)		

W=4 W=2

Proceso B: 7 fallos de página, 3 no fallos de página y 3 reemplazos de página.

REGÍSTRATE
BINANCE
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5.

PROCESO A

	t	P	BR	M	R	W	X
64	350	1	0	1	-	-	-
66	-	0	-	-	-	-	-
68	-	0	-	-	-	-	-
70	-	0	-	-	-	-	-
72	351	1	1	1	-	-	-
74	352	1	1	0	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-
…	…	…	…	…	…	…	…
134217792	-	-	-	-	-	-	-

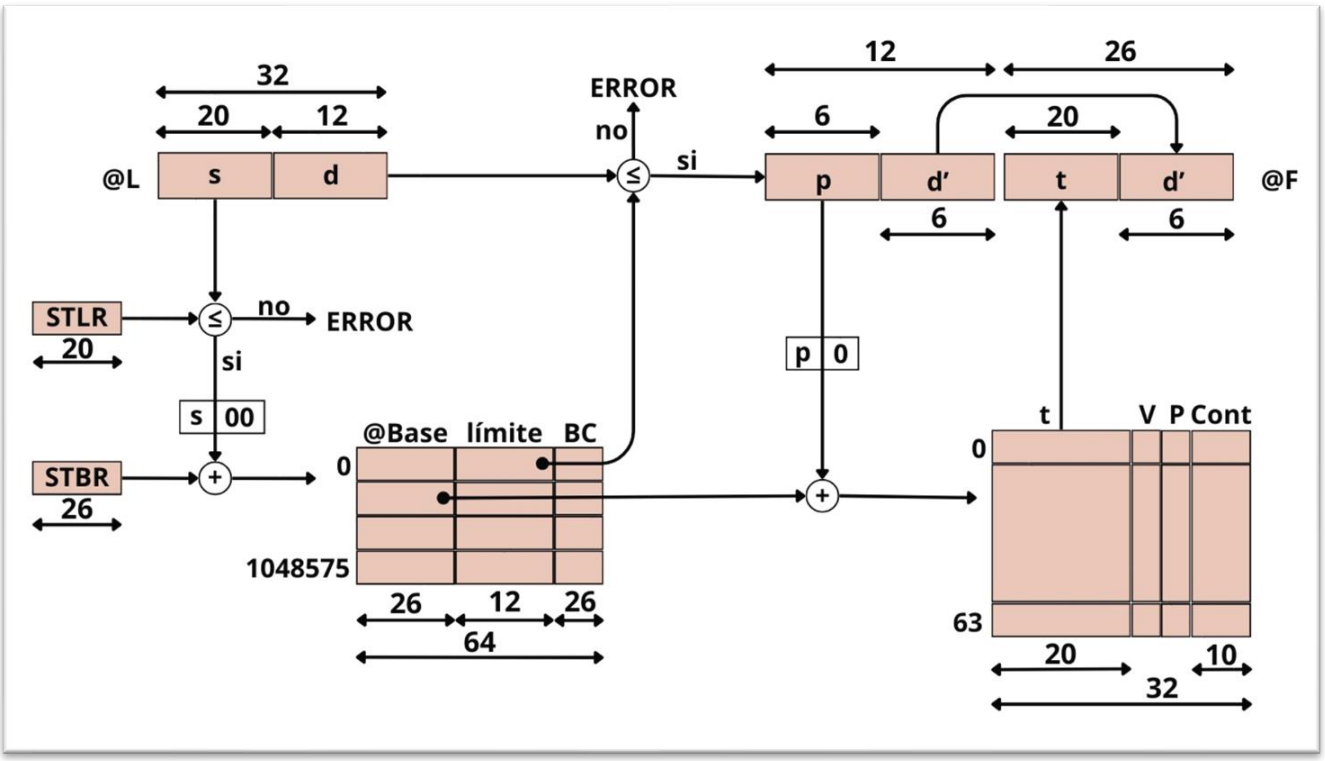
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

CONFINAMEMTO

1.



2. Tamaño Tabla de segmentos = 2^20 * 2^6 = 67108864 bits = 8388608 bytes = 8 Mbytes.

3. Se sabe que el proceso A está formado por 3 segmentos y que el tamaño de las páginas es de 128 bytes:
Segmento 0: Tamaño 77 bytes, por lo que tiene tiene 1 página.
Segmento 1: Tamaño 190 bytes, por lo que tiene tiene 2 páginas.
Segmento 2: Tamaño 410 bytes, por lo que tiene tiene 4 páginas.

4.

LRU					**	**	**
	S1P0	S1P1	S0P0	S1P1	S2P1	S0P0	S1P0
T650(S0P0)	S0P0	S0P0	S0P0	S0P0			
T651(S1P0)	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	S1P0	**S0P0**	S0P0
T652(S1P1)	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	S1P1	**S1P0**
T653(S2P0)	S2P0	S2P0	S2P0	S2P0	**S2P1**	S2P1	S2P1

W=3

Se producen 3 fallos de página, 4 no fallos de página y 3 reemplazos de página.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

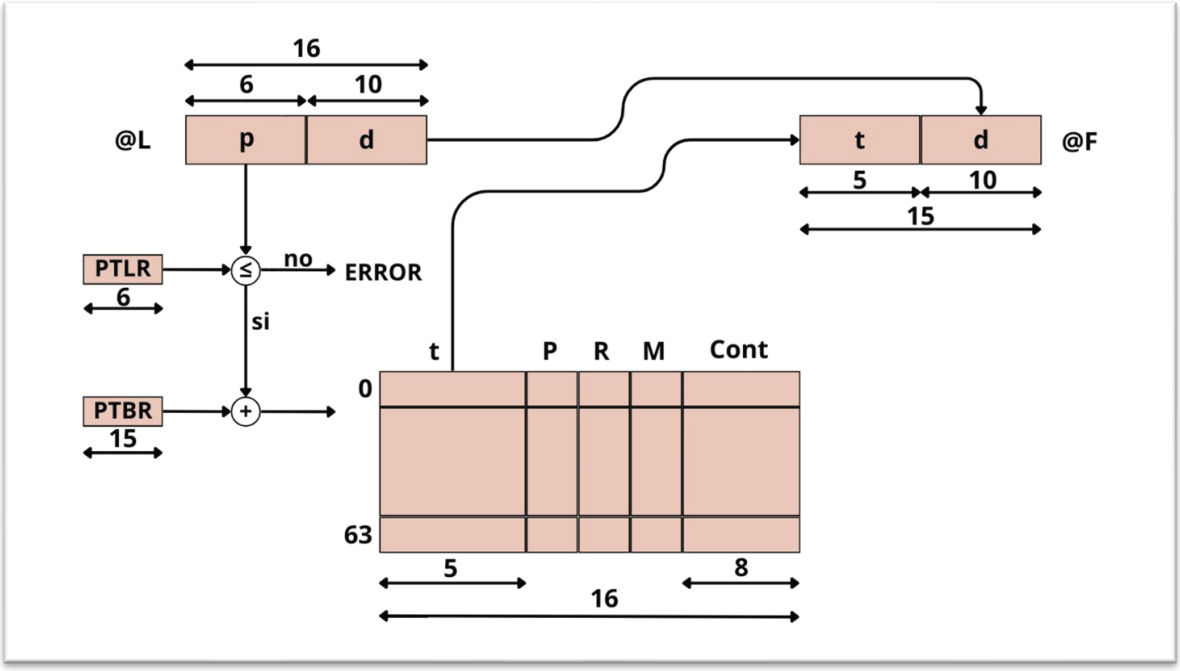
WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

BINANCE
COMIENZA 2026 CON 20 USDC
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

BORJALIVE

1.



2. Tamaño máximo de un proceso = Dirección lógica * ancho de memoria.
Tamaño máximo de un proceso = 2^16 * 2^4 = 1048576 bits = 131072 bytes = 128 Kbytes.

3. Tamaño Tabla de páginas = 2^6 * 2^4 = 1024 bits = 128 bytes.

4. Tamaño de una Trama = d * ancho de memoria.
Tamaño de una Trama = 2^10 * 2^4 = 16384 bits = 2048 bytes = 2 Kbytes.

5.

PROCESO

	t	P	R	M	Cont.
100	-	0	-	-	-
101	9	1	0	0	0
102	-	0	-	-	-
103	3	1	0	0	0
104	4	1	0	0	0
105	-	0	-	-	-
106	-	0	-	-	-
107	8	1	0	0	0
108	-	0	-	-	-
109	-	0	-	-	-
110	-	-	-	-	-
…	…	…	…	…	…
163	-	-	-	-	-

REGÍSTRATE
BINANCE
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

6. a. Dirección lógica = 2056: p = 000010, d = 0000001000 – Página 1, Trama 4.
Dirección lógica = 000100|000001000 = 2056.

b. Dirección lógica = 10646: p = 001010, d = 0110010110 – Página 10.
Incorrecto, supera el número de páginas válidas del proceso (9).

c. Dirección lógica = 7363: p = 000111, d = 0011000011 – Página 7, Trama 8.
Dirección lógica = 001000|0011000011 = 8387.

7.

LRU		*			**	**	**	**
	P1	P3	P7	P1	P2	P4	P5	P1
T3(P0)	P0(0)	P0(0)	P0(0)	P0(0)				
T4(P1)	P1(1)	P1(1)	P1(1)	P1(1)	P1(0)	P1(0)	P5(1)	P5(1)
T8(P7)	P7(0)	P7(0)	P7(1)	P7(1)	P7(0)	P4(1)	P4(1)	P4(1)
T9		P3(1)	P3(1)	P3(1)	P2(1)	P2(1)	P2(1)	P1(1)

W=4 W=3

Se producen 5 fallos de página, 3 no fallos de página y 4 reemplazos de página.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales